

摘要：

“味精”比芯片还难造？

当前半导体行业正经历一场由AI驱动的“结构性材料牛市”。ABF作为高性能CPU/GPU封装的核心绝缘材料，已从幕后走向台前，成为继CoWoS封装产能之外又一个制约AI芯片产能的重大瓶颈。

2026-2027年ABF载板行业正面临“需求侧AI指数级爆发”与“供给侧寡头垄断扩产谨慎”的双重挤压。味之素在激进投资者的推动下开启30%以上的涨价周期，标志着产业链利润分配正在发生根本性转移——从载板制造商向上游核心材料商倾斜。

一、发生了什么？ABF产业链的“完美风暴”

1. 什么是ABF材料？为什么它突然变得如此重要？

ABF材料，全称Ajinomoto Build-up Film，直译为“味之素积层膜”。它的诞生极具戏剧性：日本味之素集团利用生产味精时产生的副产物（氨基酸复合物），开发出了一种具有极高绝缘性、低热膨胀系数和易加工性的环氧树脂薄膜。

在半导体封装中，ABF材料充当的是“精密骨架”的角色。随着AI芯片（如英伟达H100/B200、AMD MI300）尺寸越来越大（接近光罩极限）、布线越来越密（线宽线距进入5/5微米级别），传统的PCB基板无法胜任。ABF材料被一层层压合在基板上，形成极细的电路层，确保数千个信号在高频下互不干扰。

近期ABF产业链关注度骤起源于AI算力需求正在疯狂吞噬ABF产能。据测算，一颗AI加速器对ABF材料用量的需求是传统PC处理器的15-18倍。

- 面积消耗：一颗英伟达H100 GPU需要消耗约1.5-2片ABF载板面积，而一台AI服务器通常搭载8颗GPU。
- 层数增加：随着芯片复杂度提升，ABF载板的层数从过去的4-6层激增至10层甚至20层以上。

Exhibit 2: AI需求正成为ABF载板的主要增长驱动力

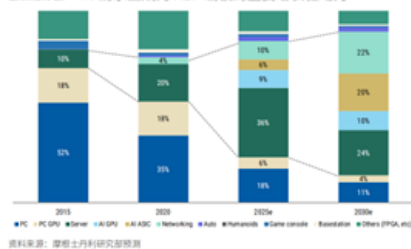


Exhibit 3: 先进AI半导体的芯片尺寸与层数持续提升



2. 为什么味之素能实现近乎100%的垄断？

这源于一段半导体史上的“化学奇迹”。

起源与配方：ABF 起源于味精生产过程中的副产品——氯化石蜡。味之素利用其在“氨基酸科学”领域的积累，研发出一种在加热时能保持极高尺寸稳定性的环氧树脂组合物。

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文 



 69  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论